

Gestor Automatizado de Servicios con Notificación por Telegram

Proyecto Integrador 2026

Integrantes: _____

Ingeniería en Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo

Programación para Administración de Servicios

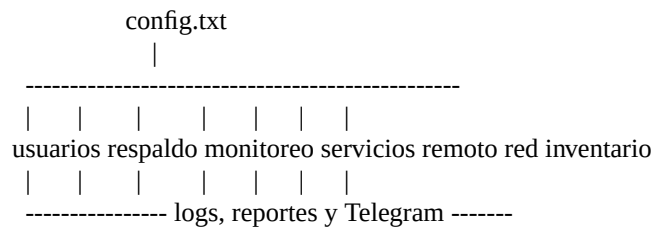
1. Problema y objetivo

La administración manual de servidores consume tiempo, dificulta la detección temprana de fallos y genera registros dispersos.

Nuestro objetivo fue integrar en Bash siete tareas de administración para Zorin OS Pro con configuración compartida, logs y alertas por Telegram.

- Automatizar tareas repetitivas
- Validar entradas y manejar errores
- Trabajar con privilegios mínimos
- Dejar evidencia mediante logs y reportes

2. Arquitectura



Cada script funciona por separado, pero reutiliza rutas, umbrales, hosts, servicios y funciones comunes.

3. Administración local

usuarios.sh

- Alta, baja, modificación y listado
- Validación de nombre, contraseña, existencia y shell
- Reversión automática si la contraseña no puede asignarse
- Requiere root por usar herramientas del sistema

respaldo.sh

- Compresión gzip, bzip2 o xz
- Verificación de existencia, tamaño e integridad
- Retención automática y uso desde cron

4. Monitoreo y recuperación

monitoreo.sh

- CPU, memoria y disco
- Umbrales configurables por argumentos
- Registro de todas las lecturas

servicios.sh

- Revisión con systemctl o service
- Reinicio automático de servicios inactivos
- Notificación del resultado y segunda verificación

5. Red y ejecución remota

red.sh

- Ping y puertos TCP
- Clasificación accesible, parcial o sin respuesta
- Detalle de puertos críticos cerrados

remoto.sh

- Lista externa de hosts
- Autenticación por llave, copia con scp y ejecución con SSH
- Reporte individual con salida, timestamp y código
- Resumen enviado por Telegram

6. Inventario y evidencias

inventario.sh recopila:

- CPU y núcleos
- RAM total, usada y disponible
- Uso de disco por partición
- Sistema operativo, kernel y hostname
- Interfaces, servicios y usuarios

El reporte se guarda en /var/log/inventario_FECHA.txt. Los demás módulos registran sus acciones en /var/log/sistema-servicios.

7. Seguridad

- Telegram deshabilitado hasta configurarlo
- Token oculto y guardado fuera del repositorio
- Configurador que valida el bot y envía una prueba
- config.txt sin credenciales reales
- SSH recomendado con llaves y usuarios limitados
- Root solamente en usuarios y reinicio de servicios
- trap, validaciones y códigos de salida

Un token publicado debe revocarse, aunque luego se elimine del repositorio.

8. Pruebas y demostración

La batería automatizada valida sintaxis y funciones seguras en un entorno temporal.

1. Ejecutar ./test.sh
2. Forzar alerta de monitoreo con umbrales bajos
3. Crear y verificar un respaldo temporal
4. Mostrar inventario y logs
5. Revisar hosts y puertos
6. Ejecutar una orden remota de laboratorio
7. Mostrar notificaciones de Telegram

9. Resultados

- Siete módulos funcionales y reutilizables
- Configuración centralizada
- Automatización mediante cron
- Logs y reportes con timestamp
- Alertas de eventos relevantes
- Pruebas seguras repetibles

El sistema reduce tareas manuales y deja evidencia verificable de cada acción.

Gracias

Preguntas y demostración en vivo